



نظري

1



5



600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المكونات البنيوية الرئيسية للحاسوب

د. عماد الدين محمد



RB Informatcs; 07/04/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بنیان الحاسوب ١

بسم الله الرحمن الرحيم

أهلاً بكم في المحاضرة الأولى من مقرر بنیان الحواسيب^١، نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأن يكون هذا المقرر مفيداً وممتعاً، بالتوفيق للجميع ولنبدأ معاً بروح إيجابية ومثابرة!

تعريف الحاسب (Computer):

هو جهاز إلكتروني يقوم بـ 4 وظائف أساسية على البيانات (Data):

1. الإدخال (input).
2. التخزين (save/store).
3. المعالجة (processing).
4. الإخراج (output).

أمثلة عن الـ Data:

- Numbers.
- Text.
- Image.
- Audio.
- Video.

مفاهيم أساسية:

1. الـ Hardware: هو الجزء المادي من الحاسوب ويتضمن جميع المكونات الفيزيائية، أي هو "التجهيزات".
2. الـ Software: من خلالها نستعمل كل ما هو hardware، وهي البرمجيات كالـ Applications.



ما نراه في الحاسوب:

■ ملحقات الحاسوب Computer Peripherals:

تشمل جميع الأجهزة التي تستخدم لتوسيع وتعزيز وظائف الحاسوب ومن بينها:

1. Monitor: (input & output) الشاشة بمكوناتها وتقنياتها الداخلية
2. Keyboard: (input)
3. Mouse: (input)
4. Printer: (output)
5. Scanner: (input)
6. Speakers: (output) إخراج الصوت
7. Camera.
8. Plotter: (output) جهاز طباعة يستخدم لطباعة الرسومات والخرائط والتصاميم الهندسية

■ ملاحظات:

1. التلفاز القديم كان يعتمد على مبدأ المدفع الإلكتروني أي شعاع يمسح الشاشة عمودياً وشعاع يمسح الشاشة أفقياً وعند تقاطعهم تظهر نقطة مضيئة على الشاشة، أما حديثاً فأصبح الاعتماد على تقنية الـ LC (Liquid Crystal) أو الكريستال السائل لصنع الـ LCD (Liquid Crystal Display).
2. الـ Mouse هو جهاز إدخال يستخدم بشكل رئيسي للتفاعل مع واجهات المستخدم الرسومية GUI (Graphical User Interface)، أول ما تم اختراع الماوس كانت عبارة عن كرة مطاطية بالأسفل وأزرار بالأعلى (أيمن (مساعدة) وأيسر (أساسي) وأوسط (عمليات خاصة) وتطورت بعدها وتم إلغاء الكرة المطاطية واستبدالها بالليزري وتم إلغاء الزر الأوسط وأصبح يمكن تبديل الوظائف بين الزرين الأيمن والأيسر وغيرها.
3. الـ Printer مرتبطة مع كلمة Hardcopy أي نسخة مطبوعة.
4. الـ Scanner جهاز يستخدم لتحويل المستندات والصور المادية إلى شكل رقمي، مثال: عندما تذهب إلى المصور يقوم بالتقاط صورة لك ثم يستخدم الماسح الضوئي لتحويل هذه الصورة إلى صيغة رقمية ليتمكن من تعديلها.

■ Case:

وفيه مكونات الحاسوب الأساسية، نجد بداخله:

1. CPU (Central Process Unit):

وهي أهم وحدة بالجهاز.

2. Memory:

ROM: (Read Only Memory) أي قابل للقراءة فقط ولا يمكن التعديل أو الإضافة عليها.

RAM: (Random Access Memory) يمكن تشبيه الـ RAM بأنها مسودة الحاسوب أو المكان المؤقت الذي يتم فيه تخزين البيانات والبرامج التي يحتاجها المعالج بشكل فوري، وفي حال انقطع التيار الكهربائي عن الـ ROM تبقى محافظة على معلوماتها أما الـ RAM فتفقد معلوماتها، ولحل المشكلة تم اختراع الـ UPS (Uninterruptible Power Supply) وحدة عدم انقطاع الطاقة، وهو جهاز يوفر طاقة احتياطية للحواسيب والأجهزة الإلكترونية الأخرى في حال انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي يمنحك الوقت الكافي لحفظ العمل وإيقاف تشغيل الأجهزة بشكل آمن، بداية كانت توفر دقيقة إلى خمس دقائق تقريباً من الإمداد بالطاقة ثم تزايد الوقت للساعة وأكثر.

ملاحظة: يقوم الـ UPS بتخزين الطاقة في بطارية داخلية أي أن التيار الكهربائي في الحاسب يكون مستمراً، ومهمة الـ Power Supply هي تحويل الـ AC إلى DC وتخفيف الفولطية وبينما يتم تزويدنا بـ 220v إلا أن الحاسب يتطلب جهداً أقل (5,12,...).

3. Disks:

ولها 3 أنواع:

1. floppy disks:

حجمه صغير وسعته صغيرة (1.44 MB) وهو عبارة عن قرص مقسم لعدة Sectors ويتم تخزين المعلومات على شكل دوائر متحدة المركز، كان يسمى "diskette" وكان الوسيلة الوحيدة للنقل بين الحواسيب.

2. Hard disk:

حجم كبير وسعة كبيرة ويمكن تقسيمه لعدة أجزاء ومن الضروري القيام بذلك.

سؤال للمحاضرة القادمة:

هل من الضروري فعلاً تقسيم القرص الصلب لعدة أجزاء؟ ولماذا؟
في أنظمة التشغيل المختلفة، تستخدم حروف معينة لتسمية محركات الأقراص وهي من الـ A للـ Z يتبعها ":" وذلك للتفريق بين الأحرف الأبجدية العادية وأسماء هذه الـ drivers.
A و B: عادة تستخدم للإشارة إلى floppy disks.
C: عادة ما يستخدم للإشارة إلى القرص الصلب الرئيسي الذي يحتوي على نظام التشغيل والبرامج الأساسية.
D و E و F: تستخدم للإشارة لمحركات أقراص إضافية أو CD أو DVD.

3. CD - ROM (Compact disk):

لا يمكن التعديل أو الإضافة على معلوماته.

4. Mother Board:

تعتبر اللوحة الرئيسية في الحاسوب حيث تكون مركزية وتربط جميع المكونات الرئيسية للحاسوب مع بعضها البعض وتحتوي على مجموعة من النوافذ والفتحات التي تسمح بتوصيل المكونات المختلفة مثل المعالج CPU والذاكرة RAM ووحدة تخزين البيانات HDD, SSD ومكونات أخرى، ولأنها تعتبر أساسية للحاسوب كونها توفر وسيلة لتواصل وتفاعل جميع المكونات مع بعضها البعض سميت بالـ motherboard. تحتوي اللوحة الأم على عناصر مدمجة built-in مثل وحدات الصوت والشبكة وفتحات كرت الشاشة.

ملاحظة:

إذا واجهتنا مشكلة مع كرت الشاشة المدمج في اللوحة الأم فيمكننا شراء كرت شاشة خارجي يناسب احتياجنا ويتوافق مع اللوحة الأم لدينا.

لغة الحاسب:

إن لغة الحاسب هي 0 و 1 (لأنقول Binary) حيث يعبر الـ 0 عن 0v ويعبر الـ 1 عن 5v وهذا ما يسمى بـ MC (Machine Code) ويطلق عليه Pre Hardware، وبعدها اعتماداً على الـ mnemonic أي help memory to remember لمساعدتك على التذكر، نشأت لغة الـ Assembly بدلاً من 0 و 1 والتي تحوي تعليمات مثل add و sub وغيرها، فهي أوضح للغة البشر.

Example:

add A, B

sub C, D

وأخيراً ظهرت اللغات عالية المستوى (High-Level Languages) HLL، والتي تعتمد على الـ statements (العبارات) وقد تكون عبارات إسناد أو تحكم وغيرها.

Example:

if A>B

B+=1

D=B*B-4*A+C

ومن اللغات عالية المستوى: C++, Java, Python, Pascal

ولكن بالنهاية الحاسب لا يمكنه فهم إلا الأصفار والواحدات لذا علينا إعادة كل من الـ Assembly والـ HLL إلى الأصفار والواحدات وذلك عن طريق مترجم (مفسر)، أو مجمع.

الفرق بين الـ Compiler والـ Interpreter:

كلاهما أداة تستخدم لتحويل الكود المكتوب بلغة عالية المستوى إلى 0 و 1، وكل لغة برمجة تستعمل إما المترجم أو المفسر فمثلاً ++C تستخدم الـ Compiler أما الـ Python تستخدم الـ Interpreter ولغة Java تستعمل كلاهما. أما عن آلية العمل:

الـ Compiler يقوم بترجمة الكود بالكامل إلى Machine code في وقت واحد قبل تنفيذ البرنامج.
الـ Interpreter يقوم بترجمة وتنفيذ الكود سطرًا سطرًا.



بالتوفيق جميعاً!!

